

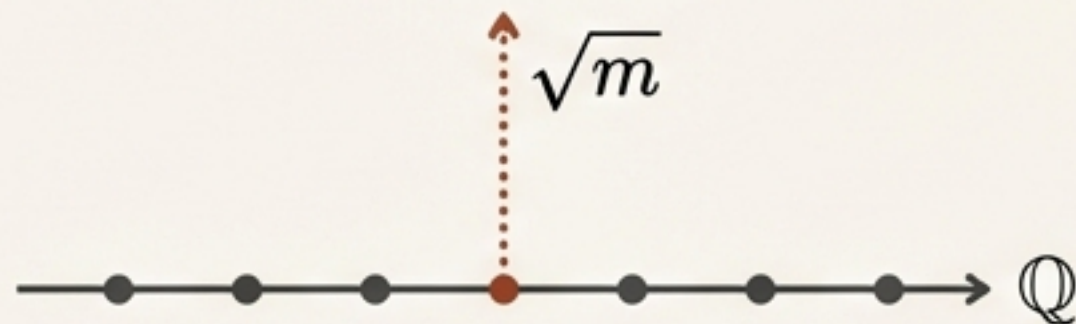
数の秘められた世界：二次体における素数の分解

ヒルベルト『数論報告』第XVI章に基づく探求



新たな数学の舞台：二次体

二次体 $k = \mathbb{Q}(\sqrt{m})$ を定義する。



- m は平方因子を持たない有理整数 ($m \neq 1$)。
- $m > 0$ の場合：実二次体
- $m < 0$ の場合：虚二次体

Key Property:

これらの体は常にガロア体である。これは、 $\sqrt{m}$ を $-\sqrt{m}$ に移す「共役」という対称性が存在することを示唆する。

「通常の数値は、
この新しい世界で
どのように振る
舞うのか？」

探求の道具：すべての二次体を特徴づける基底と判別式

定理95は、二次体 $k(\sqrt{m})$ の構造を正確に記述するための「基底」と「判別式 d 」を与える。

$$m \equiv 1 \pmod{4}$$

基底 (Basis):

$$1, \omega \quad \text{ここで } \omega = \frac{1 + \sqrt{m}}{2}$$

判別式 (Discriminant):

$$d = m$$

$$m \equiv 2, 3 \pmod{4}$$

基底 (Basis):

$$1, \omega \quad \text{ここで } \omega = \sqrt{m}$$

判別式 (Discriminant):

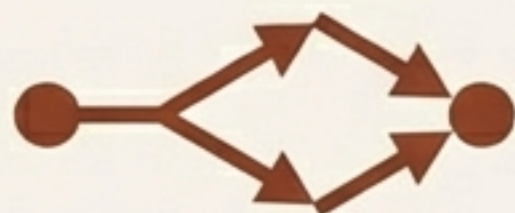
$$d = 4m$$

Key Takeaway: 全ての二次体は、その判別式 d によって一意に定まる。この d が、素数の振る舞いを解き明かす鍵となる。

最初の発見：素数が示す3つの異なる運命

有理整数における素数 p は、二次体 k の中では素数であり続けるとは限らない。素イデアルへと分解され、3つのパターンを取る。

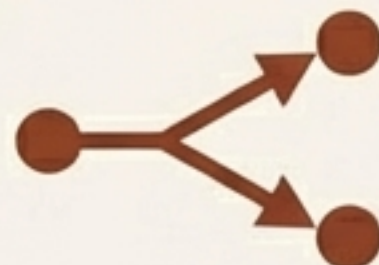
分岐 (Ramify)



$$p = l^2$$

素数 p は、ある素イデアル l の平方になる。

分解 (Split)



$$p = ll'$$

素数 p は、互いに異なる2つの共役な素イデアル l と l' の積になる。

惰性 (Inert)



$$p = p$$

素数 p は体 k の中でも素イデアルのままである。

調査記録 ①：奇素数 p の場合

判別式 d を割り切らない奇素数 p の運命は、 m が p を法として平方剰余であるかどうか依存する。

- もし m が p の平方剰余ならば
 - p は**分解**する: $p = (p, a + \sqrt{m})(p, a - \sqrt{m}) = pp'$
 - ここで $a^2 \equiv m \pmod{p}$
- もし m が p の平方非剰余ならば
 - p は**惰性**を保つ: p は素イデアルのままである。

Special Case: 判別式 d を割り切る奇素数 p は、常に**分岐**する。

「この複雑な条件を、より統一的に記述できないだろうか？」

調査記録 ②：素数 2 の特異な振る舞い

素数 2 の運命は、 m を 8 を法とした値に依存する。

($m \equiv 1 \pmod{4}$ の場合、 $d = m$)

- もし $m \equiv 1 \pmod{8}$ ならば
 - 2 は分解する。
- もし $m \equiv 5 \pmod{8}$ ならば
 - 2 は惰性を保つ。

Other cases: $m \equiv 2, 3 \pmod{4}$ の場合、2 は常に分岐する（2 は判別式 $d=4m$ を割り切るため）。

奇素数と 2 でルールが全く異なって見える。しかし、数学の深淵には、これらえを結びつける単一の法則が隠されているはずだ。

すべてを解き明かす鍵：ルジャンドルの記号

奇素数と素数2の振る舞いを支配する、驚くほどエレガントな道具が存在する。

記号 (Symbol):

$$\left(\frac{a}{p}\right)$$

(p は奇素数)



値 (Values):

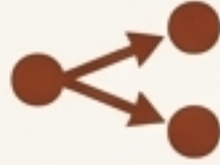
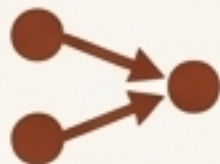
- $+1$: a が p の平方剰余
($a \equiv x^2 \pmod{p}$)
- -1 : a が p の平方非剰余
- 0 : a が p で割り切れる
($a \equiv 0 \pmod{p}$)

The Critical Extension:

この概念を体の**判別式** d に適用し、記号を (d/p) として一般化することで、すべての素数の運命を予測できる。

定理97：素数分解の完全なる法則

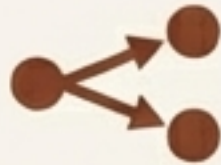
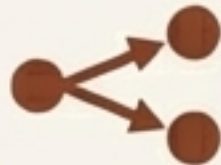
有理素数 p が二次体 k (判別式 d) でどう振る舞うかは、
記号 (d/p) の値によって完全に決定される。

(d/p) の値	素数 p の運命	アイコン
+1	分解 (Split) $p = ll'$	
-1	惰性 (Inert) $p = p$	
0	分岐 (Ramify) $p = l^2$	

この単一の法則が、奇素数と素数2の複雑に見えた振る舞いの
背後にある、統一的な構造を明らかにする。

知識の体系化：素イデアルの分類

定理97の結果に基づき、二次体における素イデアルを3つの主要な「種」に分類する。

分解する素数 (Splitting Primes) $(d/p) = +1$	
これらは 分解体 (Decomposition Field) の素イデアルを生成する。 <i>Technical Detail:</i> 素イデアルのノルムは p となる。	
惰性を保つ素数 (Inert Primes) $(d/p) = -1$	
これらは 慣性体 (Inertia Field) の素イデアルを生成する。 <i>Technical Detail:</i> 素イデアルのノルムは p^2 となる。	
分岐する素数 (Ramifying Primes) $(d/p) = 0$	
これらは 分岐体 (Ramification Field) の素イデアルを生成する。 <i>Technical Detail:</i> これらは判別式 d の素因数のみである。	

新たな住人たち：体の単数

虚二次体の単数：閉じた円環

Core Concept:

虚二次体 $k(\sqrt{m})$ ($m < 0$) の単数は、代数的整数であり、かつその逆数も代数的整数となる数。これらは常に**1の冪根**となる。

Key Finding:

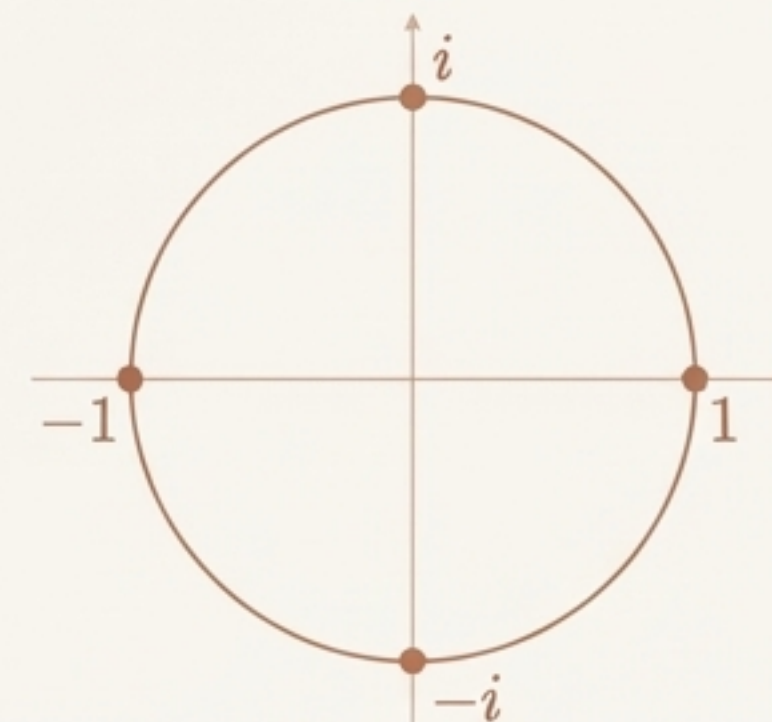
ほとんどの虚二次体では、単数は $+1$ と -1 のみである。

$k(i)$ (ガウス整数体), $d = -4$

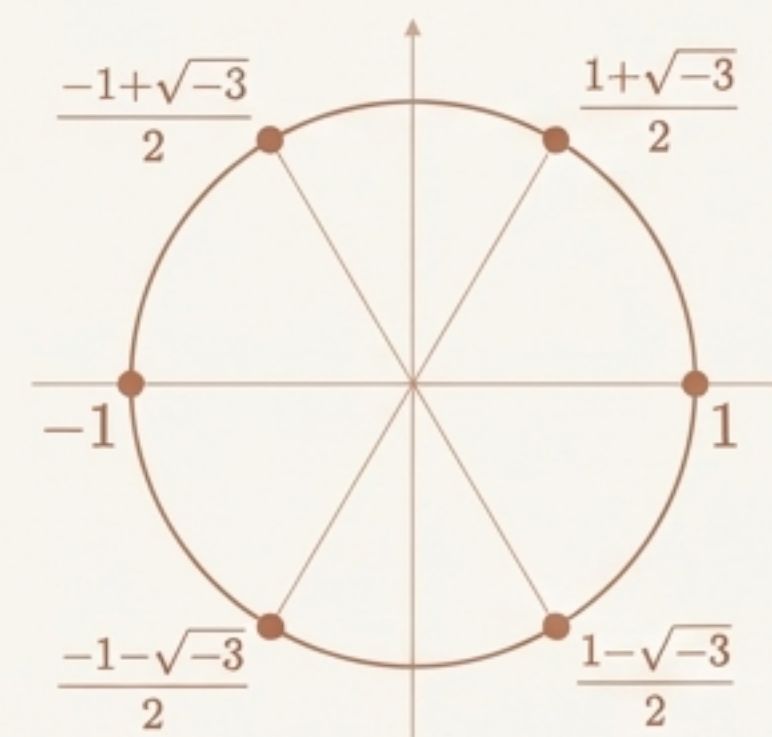
- 単数は4つ: $\pm 1, \pm i$

$k(\sqrt{-3})$ (アイゼンシュタイン整数体), $d = -3$

- 単数は6つ: $\pm 1, \pm \frac{1+\sqrt{-3}}{2}, \pm \frac{1-\sqrt{-3}}{2}$



ガウス整数体: 4つの単数 (4次円分体)



アイゼンシュタイン整数体: 6つの単数 (6次円分体)

新たな住人たち：体の単数

実二次体の単数：無限の階段

Core Concept:

実二次体 $k(\sqrt{m})$ ($m > 0$) では、単数の構造は根本的に異なる。

Dirichlet's Unit Theorem (as applied here):

- **基本単数 (Fundamental Unit)** $\varepsilon > 1$ が常に存在する。
- 体 k のすべての単数は、次の形で一意に表される:
 $\pm \varepsilon^n$ (ここで n は任意の整数)

Key Implication:

実二次体には**無限個**の単数が存在する。



次なるフロンティア：イデアル類群

The Next Question:

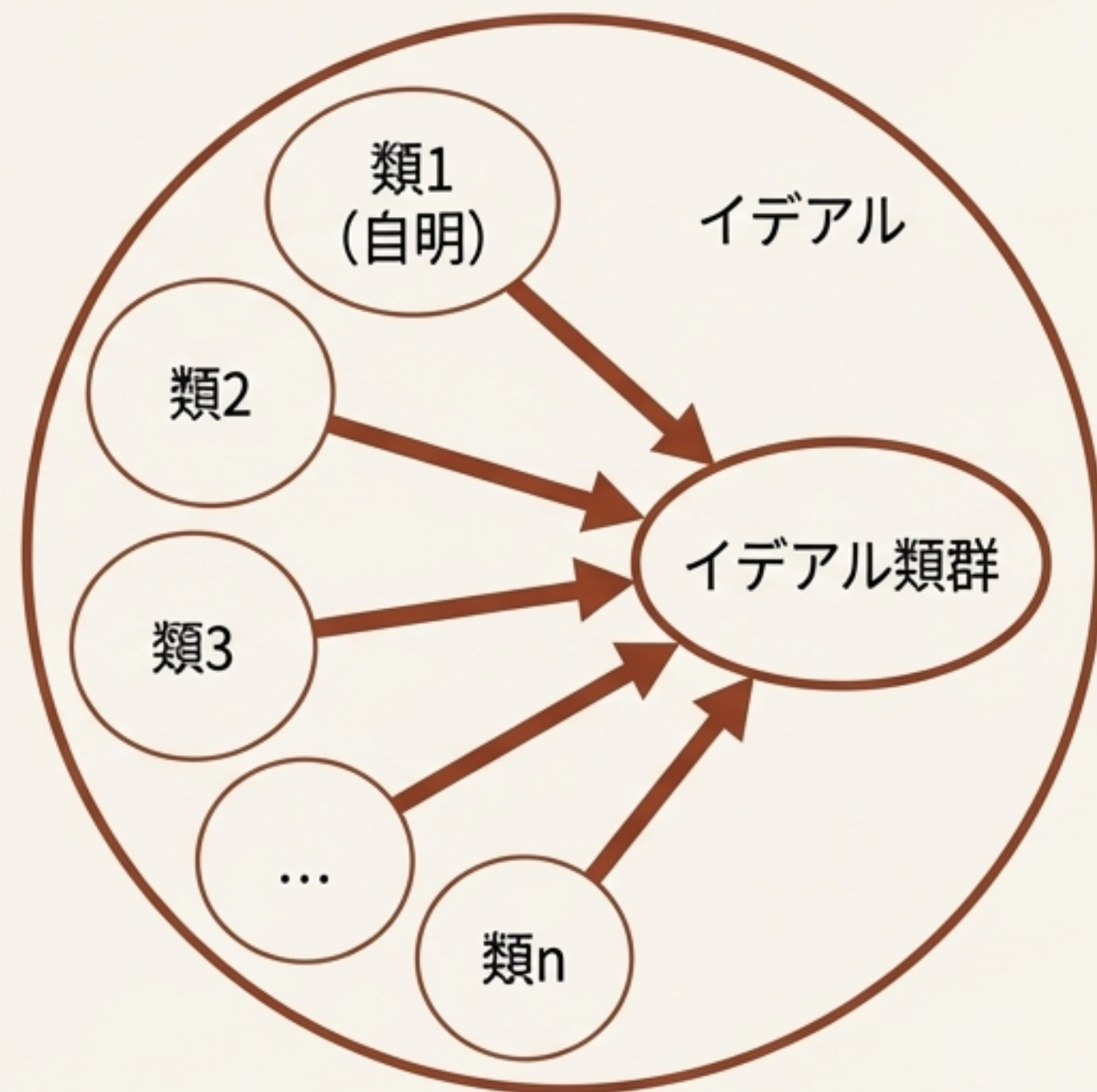
素イデアル分解は理解した。しかし、体 k のイデアル全体の構造はどうなっているのか？

Introduction to the Concept:

- **イデアル類群**は、体における「素因数分解の一意性」がどの程度崩れているかを測る有限アーベル群である。
- すべてのイデアルが単項イデアル（一つの数で生成される）ならば、類数は1となり、素因数分解は（単数を無視すれば）一意である。

Significance:

- 類数の計算は数論における中心的な問題の一つである。
- §63では、この計算が二次形式の理論と深く結びついていることが示唆されている。

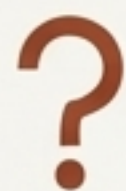


探求の要約



1. 新しい世界の定義 (Defining the New World)

二次体 $k(\sqrt{m})$ は、その判別式 d によって完全に特徴付けられる。



2. 中心的な謎の発見 (Uncovering the Central Mystery)

有理素数は二次体内で「分岐」「分解」「惰性」という3つの異なる振る舞いを示す。



3. 決定的瞬間の到来 (The Breakthrough Moment)

ルジャンドル記号 (d/p) が、すべての素数の運命を統一的に予測する鍵であることを発見した。



4. 世界の構造の理解 (Understanding the World's Structure)

体の単数は、虚二次体では有限（円環的）、実二次体では無限（階梯的）という二元的な構造を持つ。

原典

本プレゼンテーションの内容は、
ダフィット・ヒルベルトによる不朽
の名著『数論報告』(Zahlbericht,
1897年)の第XVI章「二次体における
数の分解」に基づいています。

Dritter Teil.

Der quadratische Zahlkörper.

Capitel XVI.

Die Zerlegung der Zahlen im quadratischen Körper.

§ 59.

Die Basis und die Discriminante des quadratischen Körpers.

Es bedeute m eine ganze rationale, positive oder negative Zahl, die durch keine Quadratzahl ausser 1 teilbar und auch von $+1$ verschieden ist; die quadratische Gleichung

$$x^2 - m = 0$$

ist dann im Bereich der rationalen Zahlen irreducibel. Wir verstehen im Folgenden unter $\sqrt{m}$ stets im Falle $m > 0$ die positive Wurzel jener quadratischen Gleichung und im Falle $m < 0$ diejenige ihrer Wurzeln, welche positiv imaginär ist. Die so festgelegte algebraische Zahl $\sqrt{m}$ bestimmt einen quadratischen reellen, bezüglich imaginären Zahlkörper, der $\mathbb{K}(\sqrt{m})$ oder auch schlechthin $\mathbb{K}$ heisse; Vertauschung ist stets ein Galois'scher Körper. Durch die Operation der Vertauschung von $\sqrt{m}$ mit $-\sqrt{m}$ in einer Zahl oder einem Ideal des Körpers $\mathbb{K}$ geht man zu der conjugirten Zahl bez. dem conjugirten Ideal über. Dieser Uebergang werde durch Versetzung des Substitutionszeichens s angedeutet.

Unsere erste Aufgabe ist die Aufstellung einer Basis des quadratischen Körpers und die Ermittlung seiner Discriminante. [Dedekind¹.]

Satz 95. Eine Basis des quadratischen Körpers $\mathbb{K}$ bilden die Zahlen